Solución de la pregunta 18

FÍSICA · ONDAS · ECUACIÓN DE LAS LENTES

(Nivel electivo)
Una lente convergente tiene distancia focal 10 cm y un objeto está a 30 cm. Usando $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$, ¿a qué distancia se forma la imagen?

A) 15 cm

B) 20 cm

C) 40 cm

D) 7,5 cm

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Despeja**
   $\frac{1}{d_i} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} = \frac{2}{30}$.

2. **Invierte**
   $d_i = 15$ cm.

3. **Interpreta**
   Positiva: imagen real, al otro lado.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resta 30 − 10.

C) Suma 30 + 10.

D) Suma los inversos en vez de restarlos.

Idea clave. $1/f = 1/d_o + 1/d_i$.